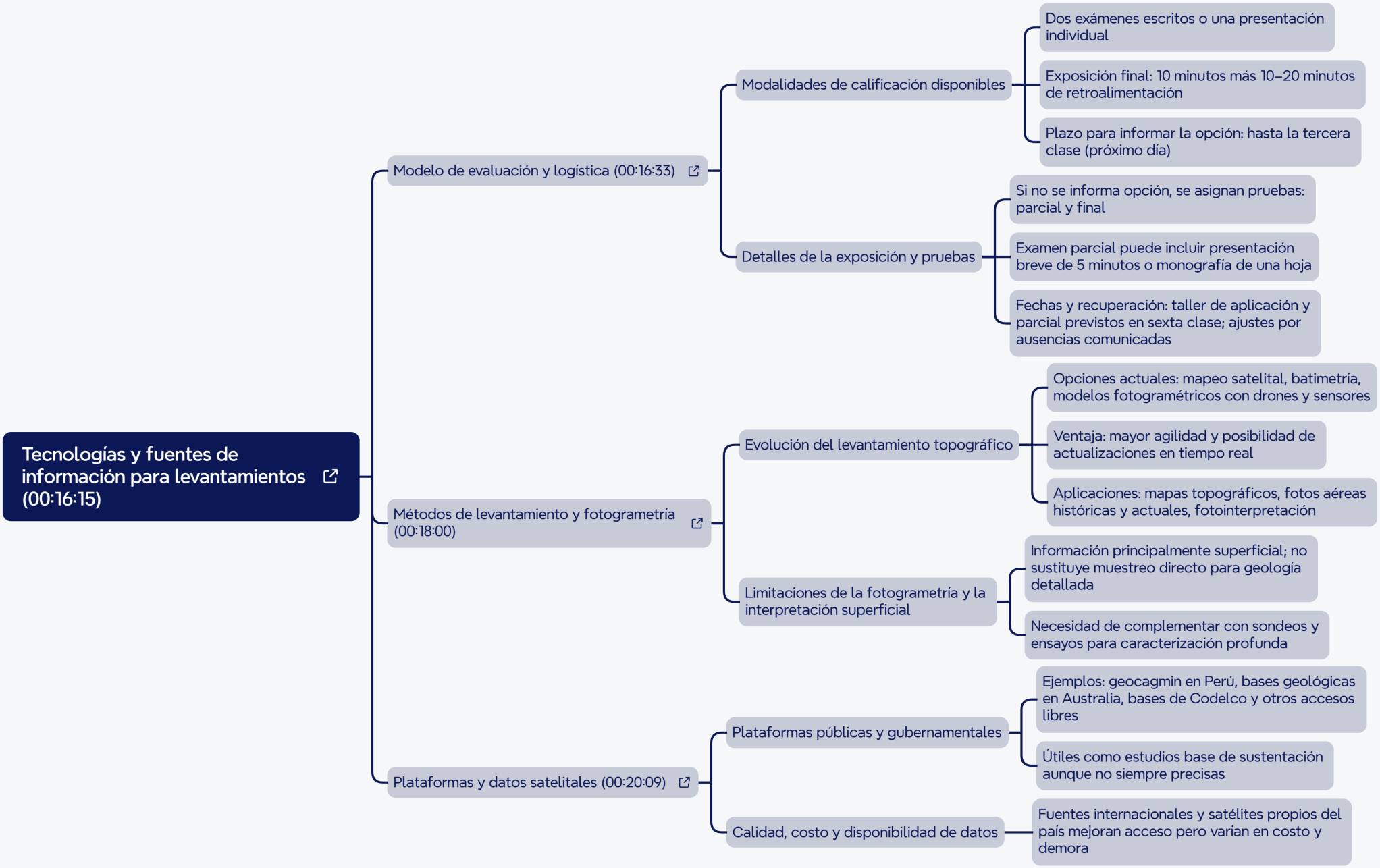
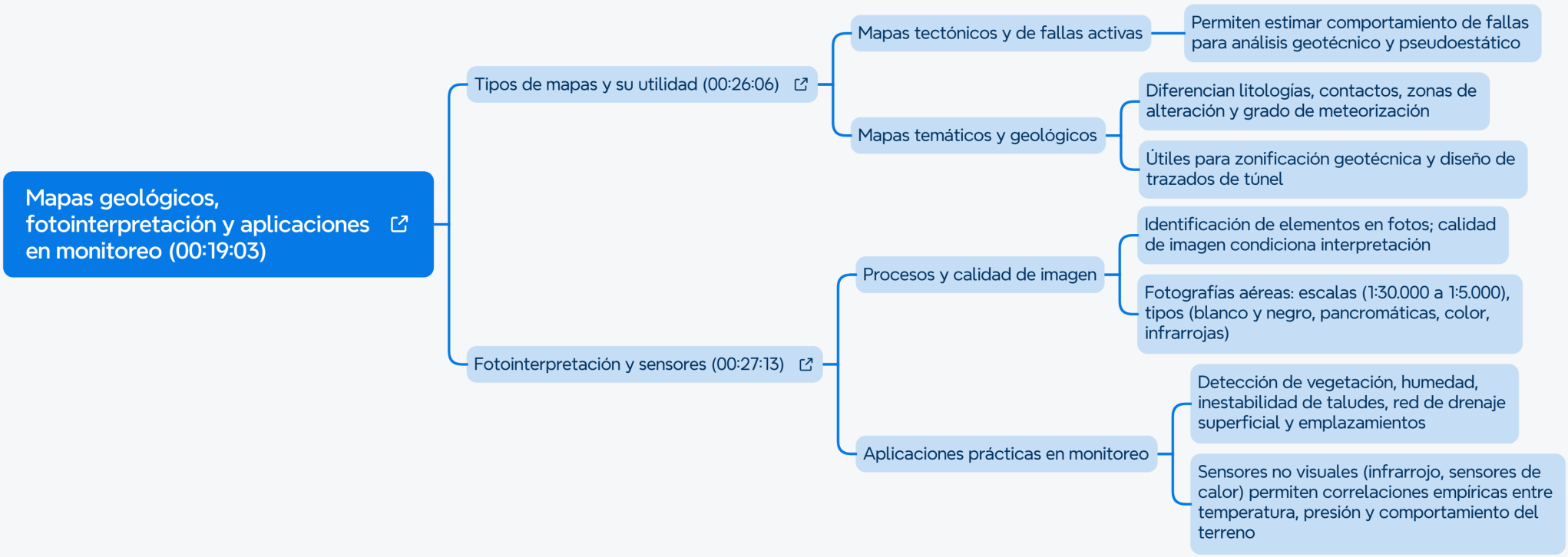
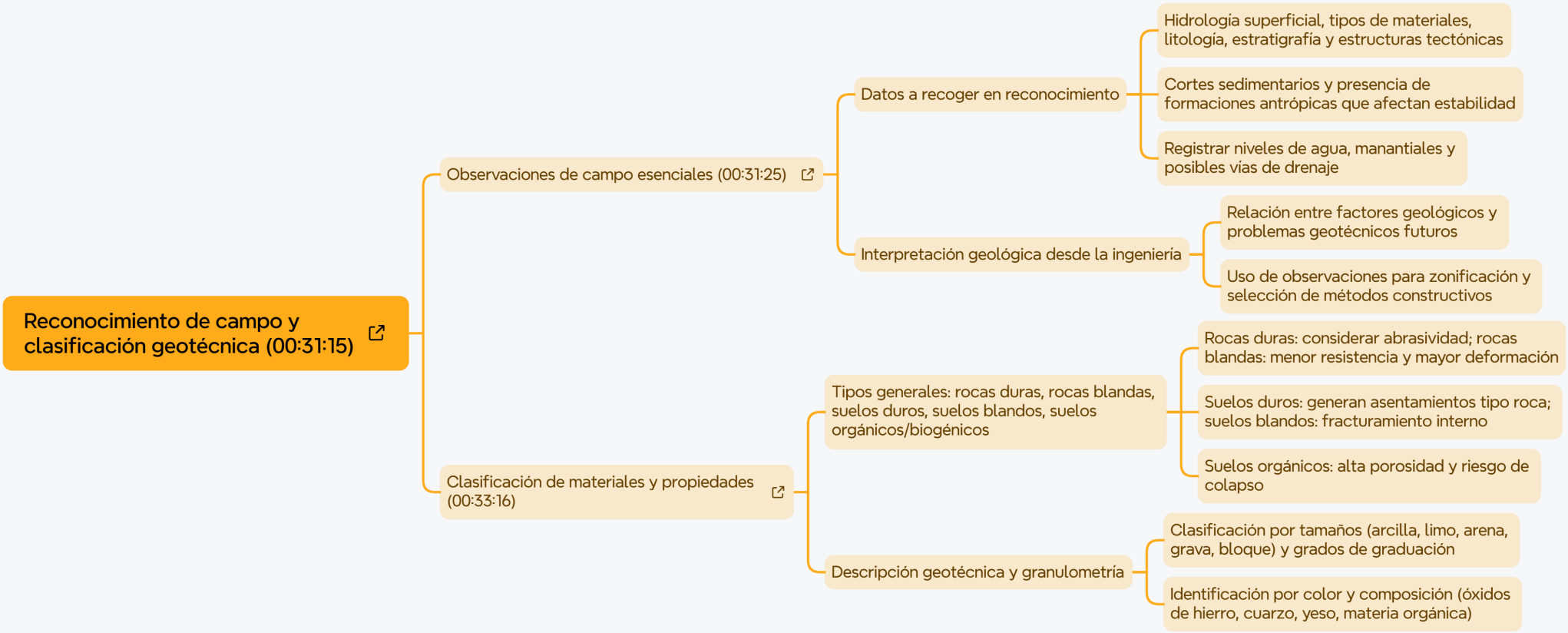
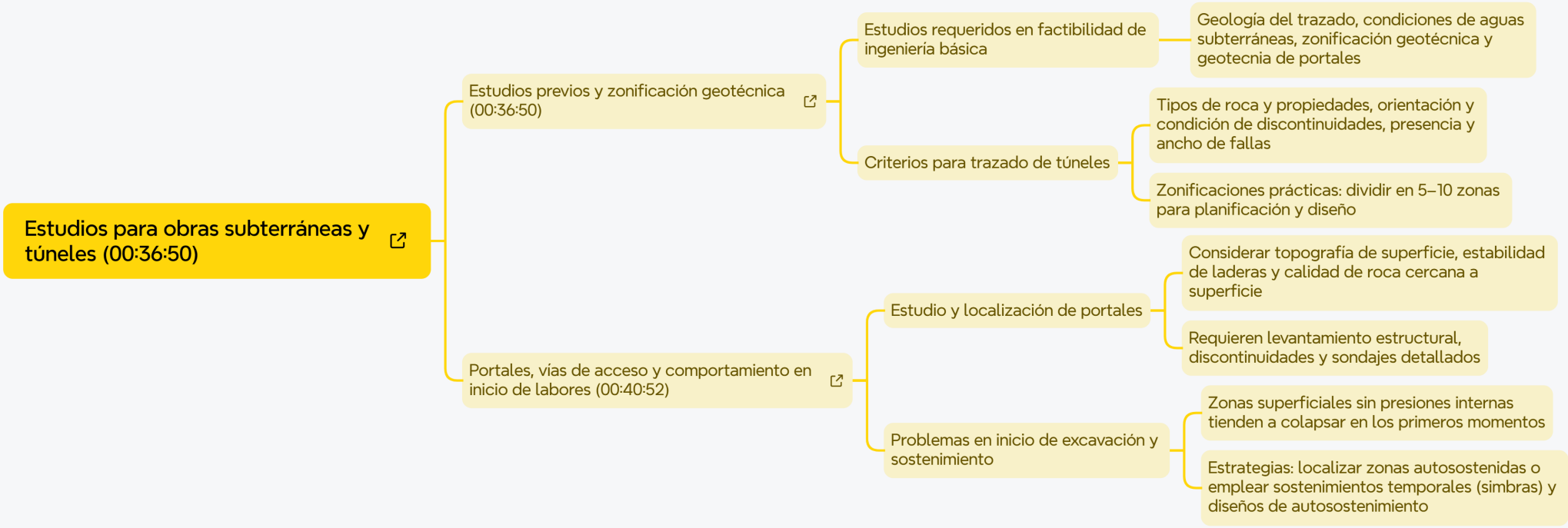
EDU MIN

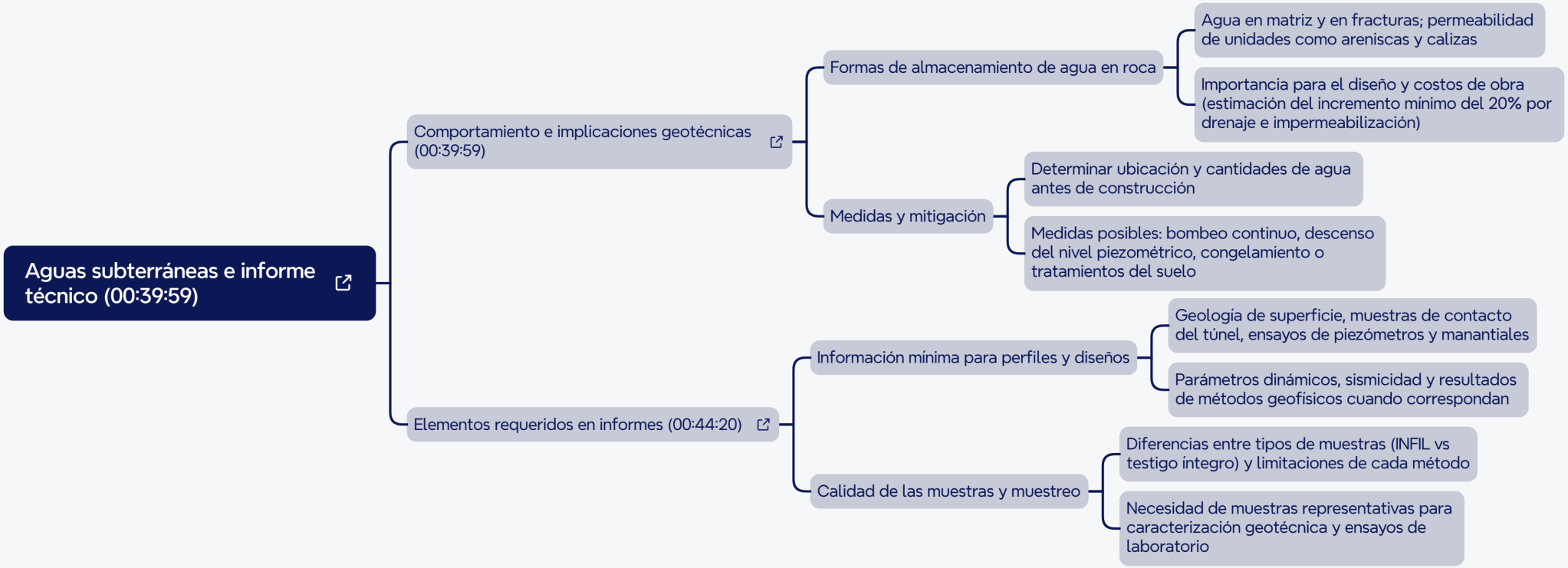

CLASE 10: ESTUDIO GEOTÉCNICO - 2DA PARTE
Observaciones finales, pausas y ensayos de campo (00:48:47)
10
Métodos de ensayo de campo: SPT, CPT y permeabilidad (01:21:11)
11
Sondeos, muestreo y equipos de perforación (01:09:06)
15
Métodos de investigación geofísica y modelado (00:47:05)
15
Aplicaciones prácticas, riesgos y casos de estudio (00:45:45)
12
Tecnologías y fuentes de información para levantamientos (00:16:15)
23
Mapas geológicos, fotointerpretación y aplicaciones en monitoreo (00:19:03)
13
Reconocimiento de campo y clasificación geotécnica (00:31:15)
16
Estudios para obras subterráneas y túneles (00:36:50)
13
Aguas subterráneas e informe técnico (00:39:59)
14

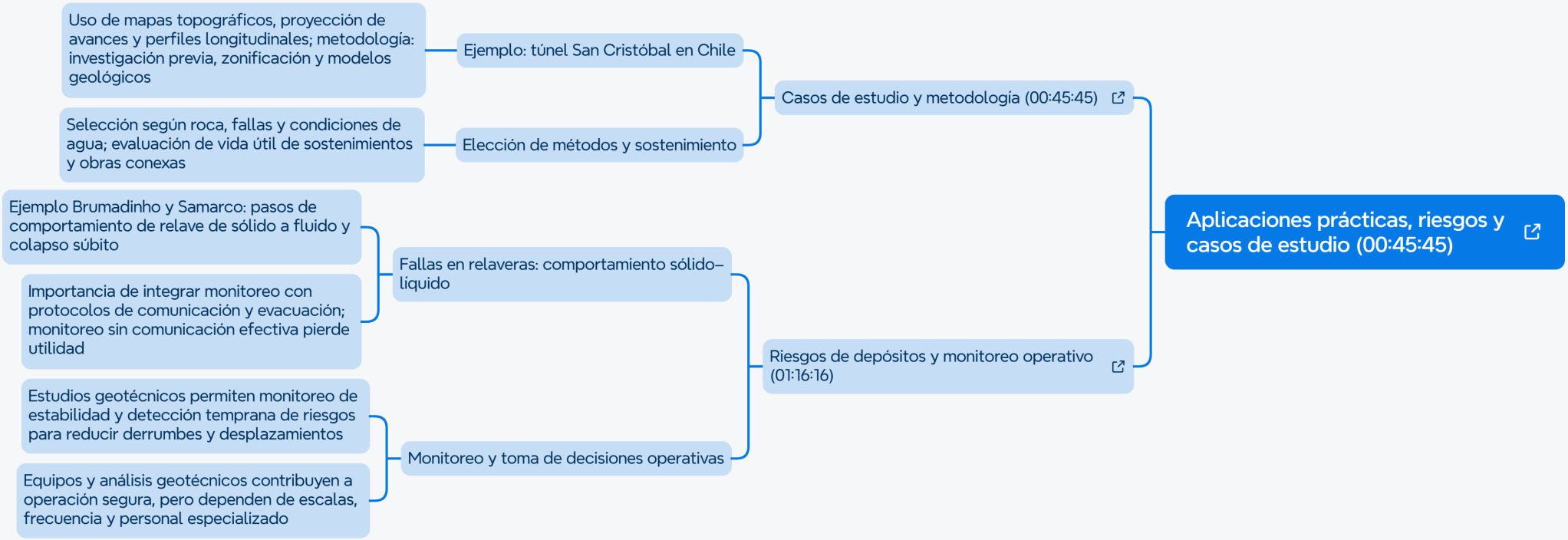

Tecnologías y fuentes de información para levantamientos (00:16:15)
Modelo de evaluación y logística (00:16:33)
Modalidades de calificación disponibles
Dos exámenes escritos o una presentación individual
Exposición final: 10 minutos más 10–20 minutos de retroalimentación
Plazo para informar la opción: hasta la tercera clase (próximo día)
Detalles de la exposición y pruebas
Si no se informa opción, se asignan pruebas: parcial y final
Examen parcial puede incluir presentación breve de 5 minutos o monografía de una hoja
Fechas y recuperación: taller de aplicación y parcial previstos en sexta clase; ajustes por ausencias comunicadas
Métodos de levantamiento y fotogrametría (00:18:00)
Evolución del levantamiento topográfico
Opciones actuales: mapeo satelital, batimetría, modelos fotogramétricos con drones y sensores
Ventaja: mayor agilidad y posibilidad de actualizaciones en tiempo real
Aplicaciones: mapas topográficos, fotos aéreas históricas y actuales, fotointerpretación
Limitaciones de la fotogrametría y la interpretación superficial
Información principalmente superficial; no sustituye muestreo directo para geología detallada
Necesidad de complementar con sondeos y ensayos para caracterización profunda
Plataformas y datos satelitales (00:20:09)
Plataformas públicas y gubernamentales
Ejemplos: geocagmin en Perú, bases geológicas en Australia, bases de Codelco y otros accesos libres
Útiles como estudios base de sustentación aunque no siempre precisas
Calidad, costo y disponibilidad de datos
Fuentes internacionales y satélites propios del país mejoran acceso pero varían en costo y demora

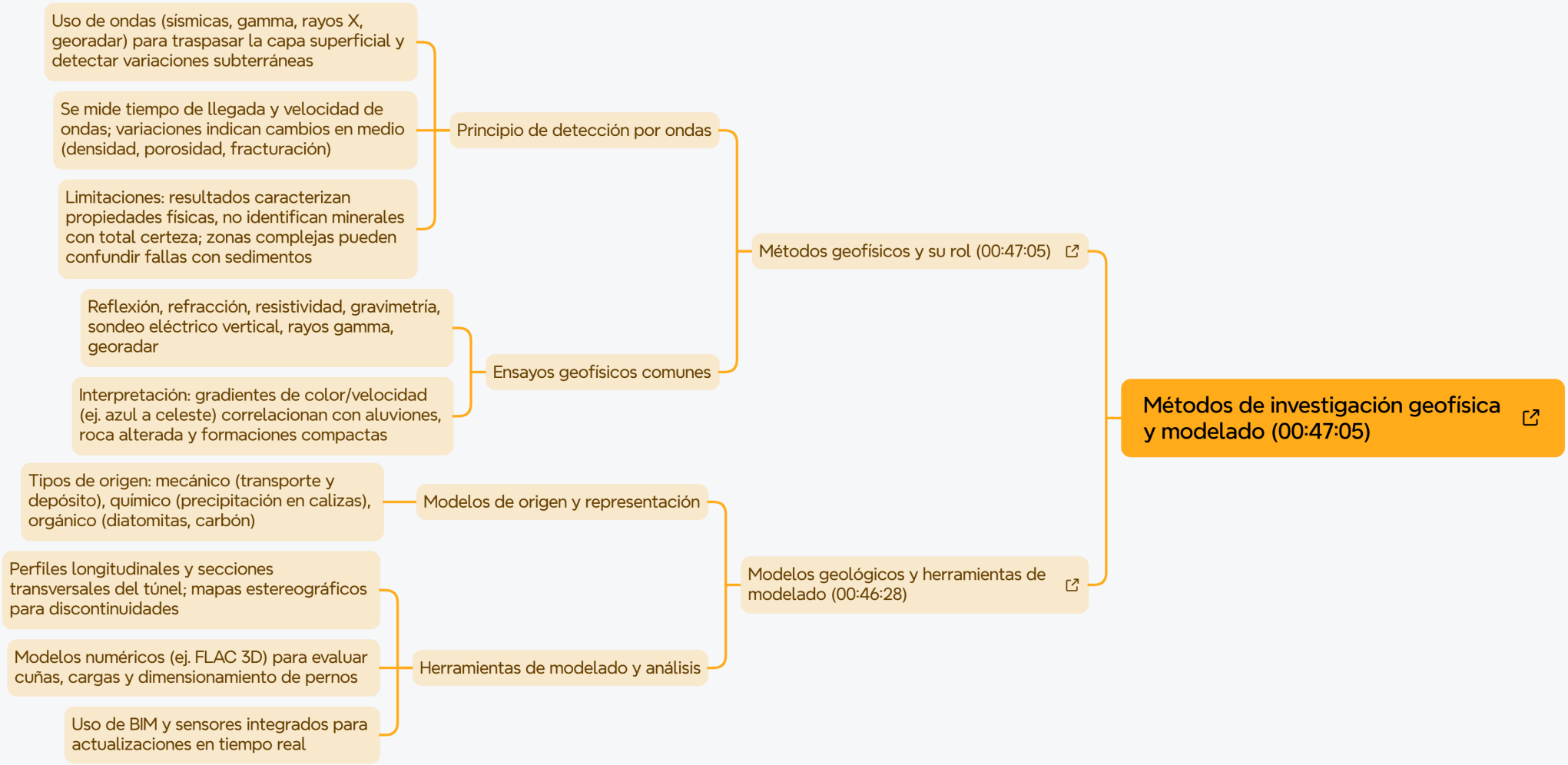

Mapas geológicos, fotointerpretación y aplicaciones en monitoreo (00:19:03)
Tipos de mapas y su utilidad (00:26:06)
Mapas tectónicos y de fallas activas
Permiten estimar comportamiento de fallas para análisis geotécnico y pseudoestático
Mapas temáticos y geológicos
Diferencian litologías, contactos, zonas de alteración y grado de meteorización
Útiles para zonificación geotécnica y diseño de trazados de túnel
Fotointerpretación y sensores (00:27:13)
Procesos y calidad de imagen
Identificación de elementos en fotos; calidad de imagen condiciona interpretación
Fotografías aéreas: escalas (1:30.000 a 1:5.000), tipos (blanco y negro, pancromáticas, color, infrarrojas)
Aplicaciones prácticas en monitoreo
Detección de vegetación, humedad, inestabilidad de taludes, red de drenaje superficial y emplazamientos
Sensores no visuales (infrarrojo, sensores de calor) permiten correlaciones empíricas entre temperatura, presión y comportamiento del terreno


Reconocimiento de campo y clasificación geotécnica (00:31:15)
Observaciones de campo esenciales (00:31:25)
Datos a recoger en reconocimiento
Hidrología superficial, tipos de materiales, litología, estratigrafía y estructuras tectónicas
Cortes sedimentarios y presencia de formaciones antrópicas que afectan estabilidad
Registrar niveles de agua, manantiales y posibles vías de drenaje
Interpretación geológica desde la ingeniería
Relación entre factores geológicos y problemas geotécnicos futuros
Uso de observaciones para zonificación y selección de métodos constructivos
Clasificación de materiales y propiedades (00:33:16)
Tipos generales: rocas duras, rocas blandas, suelos duros, suelos blandos, suelos orgánicos/biogénicos
Rocas duras: considerar abrasividad; rocas blandas: menor resistencia y mayor deformación
Suelos duros: generan asentamientos tipo roca; suelos blandos: fracturamiento interno
Suelos orgánicos: alta porosidad y riesgo de colapso
Descripción geotécnica y granulometría
Clasificación por tamaños (arcilla, limo, arena, grava, bloque) y grados de graduación
Identificación por color y composición (óxidos de hierro, cuarzo, yeso, materia orgánica)


Estudios para obras subterráneas y túneles (00:36:50)
Estudios previos y zonificación geotécnica (00:36:50)
Estudios requeridos en factibilidad de ingeniería básica
Geología del trazado, condiciones de aguas subterráneas, zonificación geotécnica y geotecnia de portales
Criterios para trazado de túneles
Tipos de roca y propiedades, orientación y condición de discontinuidades, presencia y ancho de fallas
Zonificaciones prácticas: dividir en 5–10 zonas para planificación y diseño
Portales, vías de acceso y comportamiento en inicio de labores (00:40:52)
Estudio y localización de portales
Considerar topografía de superficie, estabilidad de laderas y calidad de roca cercana a superficie
Requieren levantamiento estructural, discontinuidades y sondajes detallados
Problemas en inicio de excavación y sostenimiento
Zonas superficiales sin presiones internas tienden a colapsar en los primeros momentos
Estrategias: localizar zonas autosostenidas o emplear sostenimientos temporales (simbras) y diseños de autosostenimiento

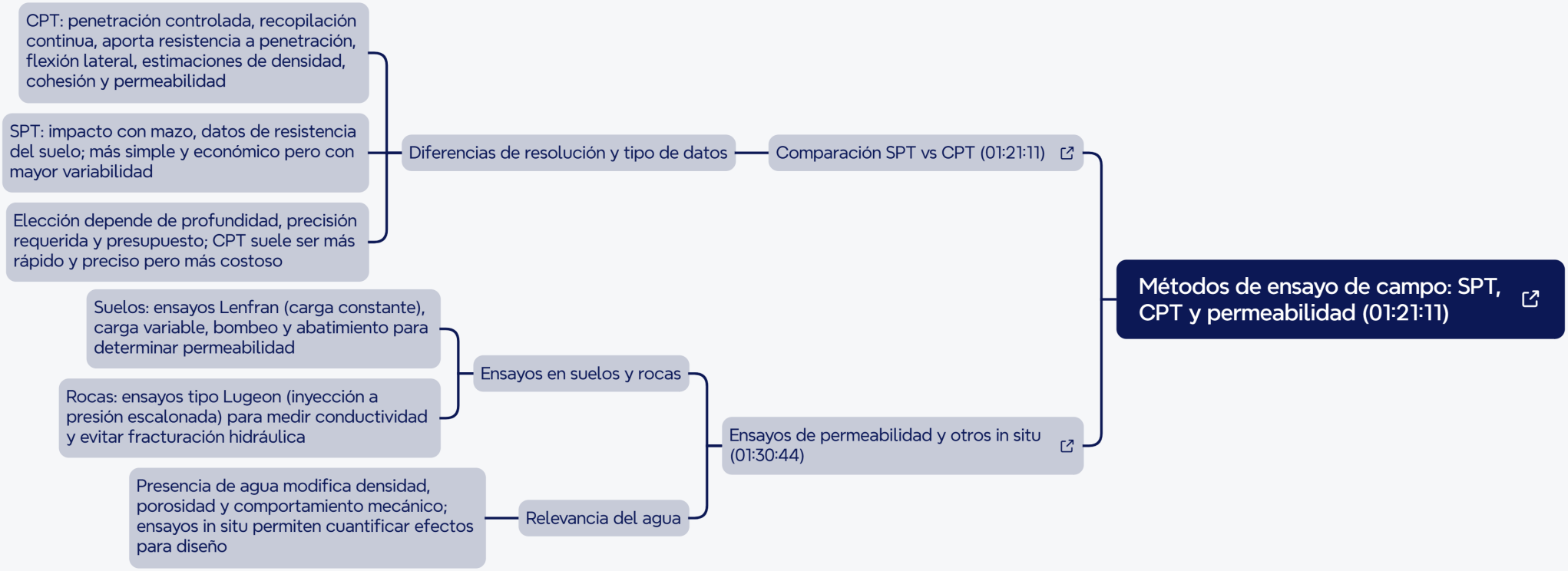

Aguas subterráneas e informe técnico (00:39:59)
Comportamiento e implicaciones geotécnicas (00:39:59)
Formas de almacenamiento de agua en roca
Agua en matriz y en fracturas; permeabilidad de unidades como areniscas y calizas
Importancia para el diseño y costos de obra (estimación del incremento mínimo del 20% por drenaje e impermeabilización)
Medidas y mitigación
Determinar ubicación y cantidades de agua antes de construcción
Medidas posibles: bombeo continuo, descenso del nivel piezométrico, congelamiento o tratamientos del suelo
Elementos requeridos en informes (00:44:20)
Información mínima para perfiles y diseños
Geología de superficie, muestras de contacto del túnel, ensayos de piezómetros y manantiales
Parámetros dinámicos, sismicidad y resultados de métodos geofísicos cuando correspondan
Calidad de las muestras y muestreo
Diferencias entre tipos de muestras (INFIL vs testigo íntegro) y limitaciones de cada método
Necesidad de muestras representativas para caracterización geotécnica y ensayos de laboratorio

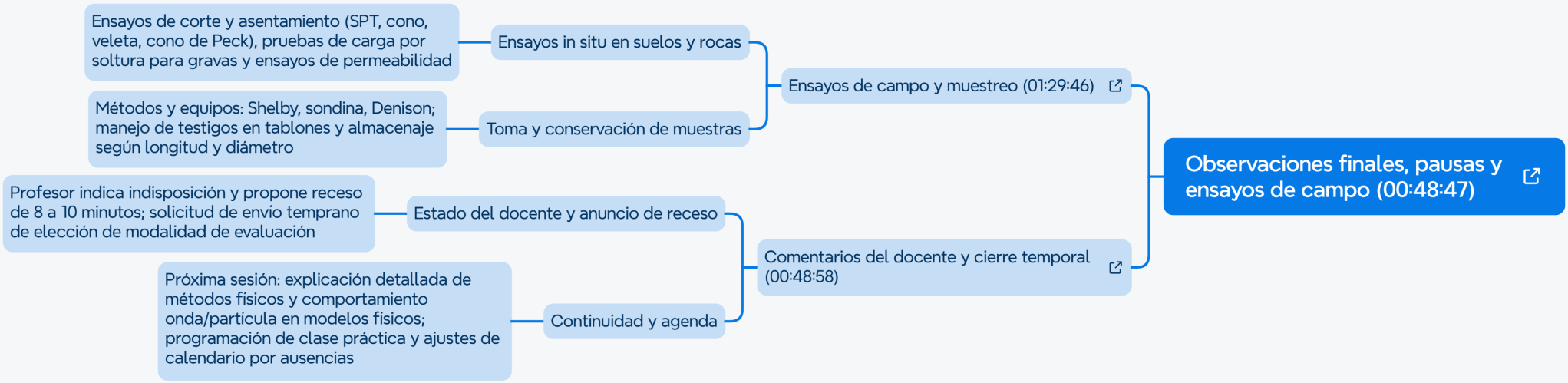

Aplicaciones prácticas, riesgos y casos de estudio (00:45:45)
Casos de estudio y metodología (00:45:45)
Ejemplo: túnel San Cristóbal en Chile
Uso de mapas topográficos, proyección de avances y perfiles longitudinales; metodología: investigación previa, zonificación y modelos geológicos
Elección de métodos y sostenimiento
Selección según roca, fallas y condiciones de agua; evaluación de vida útil de sostenimientos y obras conexas
Riesgos de depósitos y monitoreo operativo (01:16:16)
Fallas en relaveras: comportamiento sólido–líquido
Ejemplo Brumadinho y Samarco: pasos de comportamiento de relave de sólido a fluido y colapso súbito
Importancia de integrar monitoreo con protocolos de comunicación y evacuación; monitoreo sin comunicación efectiva pierde utilidad
Monitoreo y toma de decisiones operativas
Estudios geotécnicos permiten monitoreo de estabilidad y detección temprana de riesgos para reducir derrumbes y desplazamientos
Equipos y análisis geotécnicos contribuyen a operación segura, pero dependen de escalas, frecuencia y personal especializado


Métodos de investigación geofísica y modelado (00:47:05)
Métodos geofísicos y su rol (00:47:05)
Principio de detección por ondas
Uso de ondas (sísmicas, gamma, rayos X, georadar) para traspasar la capa superficial y detectar variaciones subterráneas
Se mide tiempo de llegada y velocidad de ondas; variaciones indican cambios en medio (densidad, porosidad, fracturación)
Limitaciones: resultados caracterizan propiedades físicas, no identifican minerales con total certeza; zonas complejas pueden confundir fallas con sedimentos
Ensayos geofísicos comunes
Reflexión, refracción, resistividad, gravimetría, sondeo eléctrico vertical, rayos gamma, georadar
Interpretación: gradientes de color/velocidad (ej. azul a celeste) correlacionan con aluviones, roca alterada y formaciones compactas
Modelos geológicos y herramientas de modelado (00:46:28)
Modelos de origen y representación
Tipos de origen: mecánico (transporte y depósito), químico (precipitación en calizas), orgánico (diatomitas, carbón)
Herramientas de modelado y análisis
Perfiles longitudinales y secciones transversales del túnel; mapas estereográficos para discontinuidades
Modelos numéricos (ej. FLAC 3D) para evaluar cuñas, cargas y dimensionamiento de pernos
Uso de BIM y sensores integrados para actualizaciones en tiempo real

Sondeos, muestreo y equipos de perforación (01:09:06)

- Sondeos geotécnicos y su objetivo (01:09:07)
  - Funciones principales de los sondeos
    - Identificar y caracterizar formaciones débiles y resistentes; localizar niveles freáticos y presiones
    - Cuantificar propiedades físicas y mecánicas; permitir ensayos de campo y geofísicos
  - Tipos y calidad de sondeos
    - Perforaciones de diversos diámetros y métodos: tajo anular, rotación, helicoidales; perforaciones INFIL como opción de baja calidad para delimitar límites
    - INFIL útil para identificar presencia de agua o cambios litológicos, pero no para caracterización de juntas o testigos de alta calidad
- Equipos, herramientas y control tecnológico (01:23:21)
  - Equipos de perforación y elementos clave
    - Equipos con avance helicoidal, rotador móvil, accionamientos eléctricos, de combustión o neumáticos
    - Herramientas: brocas (triconos, brocas diamantinas), coronas según tipo de roca (colores indicativos: azul, café, roja, amarilla, naranja)
  - Control de desviación y calidad de testigos
    - Sistemas de coronas, tubos, mandriles y block elevator para seguridad y minimizar desviación
    - Juegos de sacatestigos y portatestigos en longitudes según diámetro (1.5–6 m)
    - Procedimientos auxiliares: lavado y soplado, rescate de tuberías, control de desviación y maniobras especiales


Métodos de ensayo de campo: SPT, CPT y permeabilidad (01:21:11)
Comparación SPT vs CPT (01:21:11)
Diferencias de resolución y tipo de datos
CPT: penetración controlada, recopilación continua, aporta resistencia a penetración, flexión lateral, estimaciones de densidad, cohesión y permeabilidad
SPT: impacto con mazo, datos de resistencia del suelo; más simple y económico pero con mayor variabilidad
Elección depende de profundidad, precisión requerida y presupuesto; CPT suele ser más rápido y preciso pero más costoso
Ensayos de permeabilidad y otros in situ (01:30:44)
Ensayos en suelos y rocas
Suelos: ensayos Lenfran (carga constante), carga variable, bombeo y abatimiento para determinar permeabilidad
Rocas: ensayos tipo Lugeon (inyección a presión escalonada) para medir conductividad y evitar fracturación hidráulica
Relevancia del agua
Presencia de agua modifica densidad, porosidad y comportamiento mecánico; ensayos in situ permiten cuantificar efectos para diseño


Observaciones finales, pausas y ensayos de campo (00:48:47)
Ensayos de campo y muestreo (01:29:46)
Ensayos in situ en suelos y rocas
Ensayos de corte y asentamiento (SPT, cono, veleta, cono de Peck), pruebas de carga por soltura para gravas y ensayos de permeabilidad
Toma y conservación de muestras
Métodos y equipos: Shelby, sondina, Denison; manejo de testigos en tablones y almacenaje según longitud y diámetro
Comentarios del docente y cierre temporal (00:48:58)
Estado del docente y anuncio de receso
Profesor indica indisposición y propone receso de 8 a 10 minutos; solicitud de envío temprano de elección de modalidad de evaluación
Continuidad y agenda
Próxima sesión: explicación detallada de métodos físicos y comportamiento onda/partícula en modelos físicos; programación de clase práctica y ajustes de calendario por ausencias